INSTRUMENTO IDEA

# Matemáticas

## Grado 8° · Período III

**20 preguntas · 60 minutos recomendados**

Selecciona una única respuesta por pregunta

### Indicaciones generales

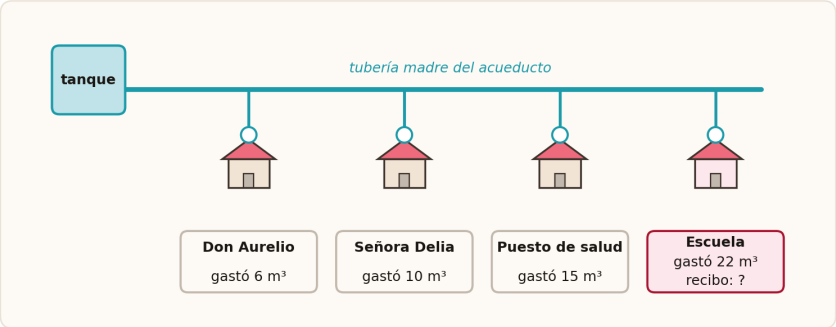
1. Lee detenidamente cada pregunta y elige una única respuesta. Es importante que no dejes ninguna pregunta sin responder. Organiza tu tiempo: cuentas con una (1) hora para terminar.
2. Selecciona una única opción por pregunta (A, B, C o D).
3. Si hay figura, tabla o lectura, obsérvala con atención.
4. Administra tu tiempo con calma: todas las preguntas valen lo mismo.
5. No es necesario que respondas en orden; puedes regresar a una pregunta.
6. No se penalizan respuestas incorrectas: si dudas, intenta tu mejor opción.

**1** El acueducto veredal de Guaitarilla le cobra a cada casa un mismo cargo fijo por el servicio y, además, un valor por cada metro cúbico de agua que gaste. Doña Carmen, que es la fontanera y también lleva las cuentas, tiene copia de tres recibos del mes pasado y con ellos la junta quiere anticiparle a la escuela cuánto le llegará, porque gastó **22 metros cúbicos**.

| Casa | Agua gastada (metros cúbicos) | Valor del recibo |
|---|---|---|
| Casa de don Aurelio | 6 | 13.400 pesos |
| Casa de la señora Delia | 10 | 17.000 pesos |
| Casa del puesto de salud | 15 | 21.500 pesos |

**El acueducto veredal y las cuatro tomas de la red**

De cada toma se sabe cuánta agua gastó el mes pasado; el recibo de la escuela todavía no llega




*Junta del acueducto veredal de Guaitarilla (Nariño)*

El presidente de la junta propone resolverlo con una regla de tres: si por **10 metros cúbicos** se pagaron **17.000 pesos**, por **22 metros cúbicos** se pagarían 37.400. Doña Carmen sostiene que ese camino no sirve para este cobro.

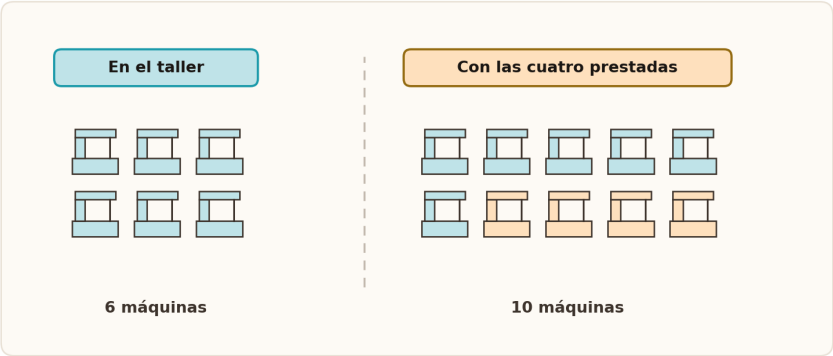
¿Quién tiene la razón y cuánto le llegará de recibo a la escuela?

**A.** Doña Carmen, porque el cargo fijo se cobra una sola vez: llegarán 27.800 pesos.
**B.** El presidente, porque el valor sube al mismo ritmo del gasto: llegarán 37.400 pesos.
**C.** Doña Carmen, porque cada metro cúbico se cobra aparte: llegarán 19.800 pesos.
**D.** El presidente, porque el metro cúbico se redondea a 1.000 pesos: llegarán 30.000 pesos.

**2** Rosalba dirige un taller de confección en Bello y le adjudicaron el pedido de los uniformes de un colegio. Con las **6 máquinas** que tiene en el taller, todas del mismo rendimiento y atendidas el mismo número de horas al día, el pedido completo saldría en **15 días**. Antes de firmar, un vecino le presta **4 máquinas más**, iguales a las suyas, de modo que trabajarían diez al tiempo y con el mismo horario. El colegio le exige un plazo por escrito, así que en el taller se proponen dos métodos de cálculo.

**Las máquinas con las que se puede coser el pedido**

A la izquierda las seis del taller; a la derecha, con las cuatro prestadas




*Taller de confección de Rosalba, Bello (Antioquia)*

Los dos métodos que se proponen en el taller

**Método 1.** Entraron cuatro máquinas más, así que al plazo se le restan cuatro días: el pedido saldría en 11 días.

**Método 2.** Seis máquinas durante quince días son 6× 15=90 días de máquina de trabajo, y ese trabajo se reparte ahora entre las diez máquinas.

¿Cuál de los dos métodos lleva al plazo correcto y de cuántos días es ese plazo?

**A.** El método 1, porque cada máquina que entra al taller ahorra un día de trabajo: son 11 días.
**B.** Ninguno de los dos, porque con más máquinas el plazo se alarga: serían 25 días.
**C.** El método 2, porque el trabajo total no cambia y se reparte entre diez: son 9 días.
**D.** El método 2, porque su resultado son los 90 días que dura el pedido completo.

**3** Una estación piscícola de Puerto Asís cosechó la tilapia de sus cinco estanques y anotó los kilogramos que salieron de cada uno. El operario alcanzó a registrar cuatro estanques, pero la hoja del quinto se mojó y quedó ilegible. Lo único que quedó claro en el informe que ya se envió a la asociación es que, **en promedio**, cada estanque produjo **47 kilogramos**.

| Estanque | Cosecha (kilogramos) |
|---|---|
| Estanque 1 | 52 |
| Estanque 2 | 44 |
| Estanque 3 | 39 |
| Estanque 4 | 57 |
| Estanque 5 | dato ilegible |

**Los cinco estanques de la estación piscícola**

Cuatro fichas de cosecha quedaron legibles y la del quinto se mojó




*Estación piscícola de Puerto Asís (Putumayo)*

Los pasos que dejó escritos el auxiliar de la estación

**Paso 1.** Sumar los cuatro estanques legibles: 52+44+39+57=192.

**Paso 2.** Dividir esa suma entre cuatro: 192÷ 4=48.

**Paso 3.** Al quinto estanque le corresponden 48 kilogramos.

¿En cuál paso está el error y cuántos kilogramos salieron del quinto estanque?

**A.** En el paso 1, porque hay que sumar los cinco estanques: salieron 47 kilogramos.
**B.** En ninguno, porque el promedio de los legibles reemplaza al dato perdido: 48 kilogramos.
**C.** En el paso 2, porque el promedio se multiplica por cinco: salieron 235 kilogramos.
**D.** En el paso 2, porque al total de 235 hay que restarle 192: salieron 43 kilogramos.

**4** El consejo estudiantil de un colegio de Villavicencio organizó una campaña de reciclaje de tapas plásticas y pesó, día por día, lo que se recogió durante una semana. La planilla quedó escrita en el orden en que se hicieron los pesajes, sin ordenar las cantidades. En la reunión de cierre, la rectora pidió el dato que **deja tres días por debajo y tres días por encima**, para saber cómo fue una jornada corriente de la campaña.

| Día | Tapas recogidas (kilos) |
|---|---|
| Lunes | 12 |
| Martes | 9 |
| Miércoles | 15 |
| Jueves | 20 |
| Viernes | 9 |
| Sábado | 14 |
| Domingo | 11 |

**La campaña de reciclaje de tapas plásticas**

Un costal por cada día de la semana y la balanza con la que se pesaron




*Consejo estudiantil de un colegio de Villavicencio (Meta)*

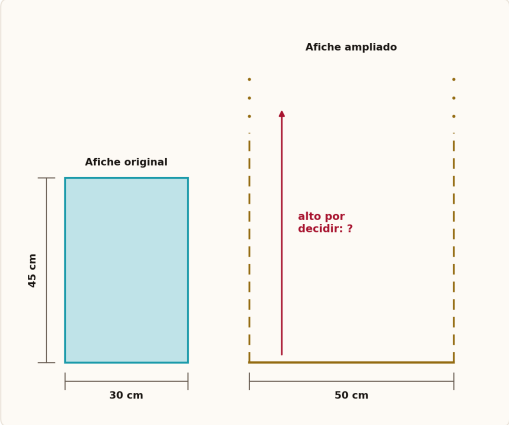
El dato que pidió la rectora es

**A.** 20 kilos.
**B.** 12 kilos.
**C.** 9 kilos.
**D.** 12,9 kilos.

**5** Una imprenta de Popayán recibió el afiche de la feria del libro y debe reimprimirlo en un tamaño mayor para pegarlo en las carteleras del parque. El afiche original es un rectángulo de **30 centímetros de ancho y 45 centímetros de alto**. El cliente pidió que la ampliación tenga **50 centímetros de ancho** y advirtió que el diseño **no se puede deformar**: las letras y las fotos deben conservar su forma, de modo que la ampliación tiene que ser semejante al original.

**El afiche de la feria y la ampliación que hay que imprimir**

El ancho pasa de 30 a 50 centímetros y el diseño no se puede deformar




*Imprenta de Popayán (Cauca) · figura no dibujada a escala*

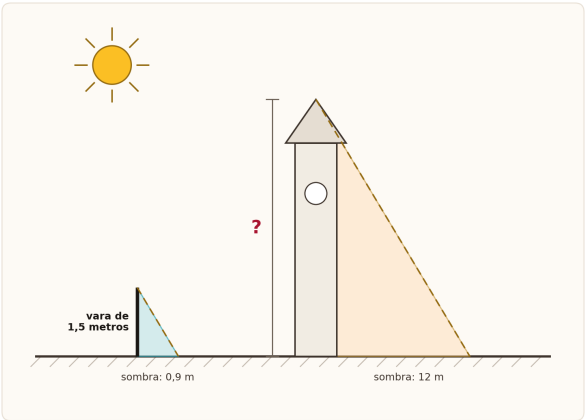
El alto que debe tener la ampliación es

**A.** 65 centímetros.
**B.** 27 centímetros.
**C.** 75 centímetros.
**D.** 90 centímetros.

**6** Un grupo de estudiantes de Barichara quiere saber cuánto mide el campanario de la iglesia sin subirse a él. A las diez de la mañana clavan en el piso, bien derecha, una vara de **1,5 metros** y miden la sombra que proyecta: **0,9 metros**. En ese mismo momento miden la sombra del campanario sobre la plaza y les da **12 metros**. La profesora les recuerda que a esa hora los rayos del sol llegan con la misma inclinación sobre la vara y sobre el campanario.

**La vara y el campanario, a la misma hora de la mañana**

Los rayos del sol llegan con la misma inclinación sobre los dos




*Medición de los estudiantes en la plaza de Barichara (Santander) · figura no dibujada a escala*

Los dos métodos que se proponen para rematar el cálculo

**Método 1.** La vara le saca 0,6 metros a su sombra, así que el campanario le saca esos mismos 0,6 metros a la suya y mide 12,6 metros.

**Método 2.** En los dos, la altura y la sombra guardan la misma razón, de modo que $h/12=(1,5)/(0,9)$.

¿Cuál de los dos métodos sirve y cuánto mide el campanario?

**A.** El método 2, porque en figuras semejantes los lados guardan la razón: 20 metros.

**B.** El método 1, porque la diferencia entre el alto y la sombra se conserva: 12,6 metros.

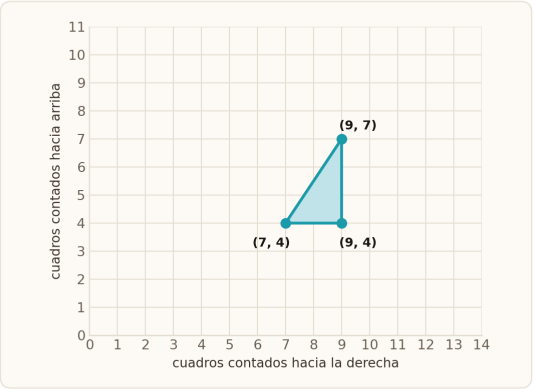
**C.** El método 2, porque la razón se toma como 0,9 sobre 1,5: mide 7,2 metros.

**D.** El método 2, porque basta multiplicar la sombra por 1,5: mide 18 metros.

**7** En el taller de serigrafía de doña Rubiela, en Neiva, se estampan las camisetas de los colegios con una plantilla de acrílico que se va corriendo sobre una mesa cuadriculada. Para estampar la segunda camiseta del pedido, el ayudante corrió la plantilla triangular **4 cuadros hacia la derecha y 3 cuadros hacia abajo**, y en esa posición quedó, tal como la muestra el dibujo con los tres vértices marcados. Doña Rubiela llegó más tarde y necesita saber en qué lugar de la mesa estaba la plantilla **antes** de ese movimiento, porque ahí quedó el estampado de la primera camiseta y tiene que revisarlo.

**La plantilla, ya corrida sobre la mesa**

Solo aparece la posición en que quedó después del movimiento




*Taller de serigrafía de doña Rubiela, Neiva (Huila)*

¿En qué lugar de la cuadrícula estaba la plantilla antes de que la corrieran, y por qué?

**A.** En (11, 1), (13, 1) y (13, 4), porque hay que volver a aplicar el mismo movimiento.

**B.** En (3, 4), (5, 4) y (5, 7), porque basta devolver los cuatro cuadros de la derecha.

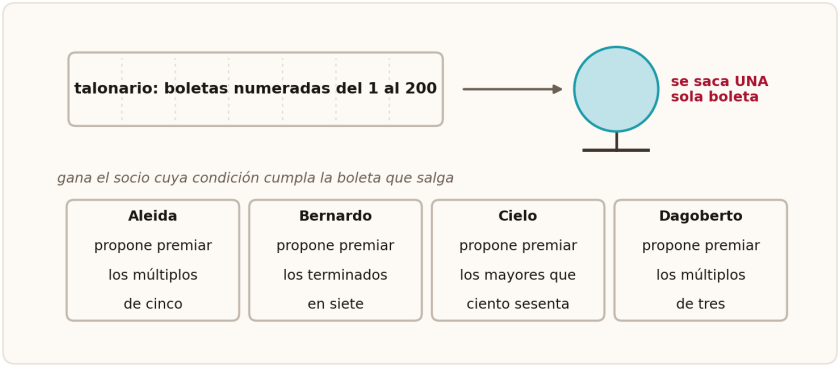
**C.** En (7, 7), (9, 7) y (9, 10), porque basta subir los tres cuadros que la plantilla bajó.

**D.** En (3, 7), (5, 7) y (5, 10), porque se deshacen los dos corrimientos a la vez.

**8** El mercado campesino de Silvia rifa un mercado completo entre quienes compran boleta. El talonario tiene **200 boletas numeradas del 1 al 200**, todas iguales, y el día del sorteo se saca **una sola boleta al azar**. Como quedaron boletas sin vender, la organización decidió premiar no un número exacto sino una condición, y cada uno de los cuatro socios propuso la suya: Aleida propuso premiar los **múltiplos de cinco**; Bernardo, los números **terminados en siete**; Cielo, los **mayores que ciento sesenta**; y Dagoberto, los **múltiplos de tres**. Ganaría el socio cuya condición cumpla la boleta que salga.

**La rifa del mercado campesino**

Un solo sorteo sobre el mismo talonario y una condición por socio




*Mercado campesino de Silvia (Cauca)*

Los pasos que Aleida escribió en el acta para defender su propuesta

**Paso 1.** Las boletas que cumplen mi condición van de cinco en cinco, desde el 5 hasta el 200.

**Paso 2.** Por eso son 200÷ 5=40 boletas a mi favor.

**Paso 3.** Los múltiplos de tres van de tres en tres y 200÷ 3 no da un número entero, así que son menos de 40.

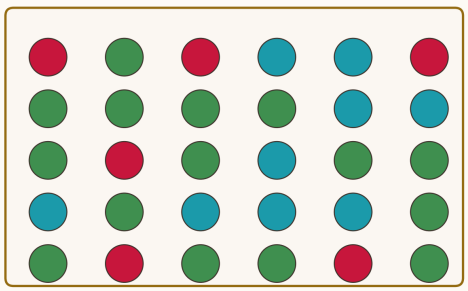
¿En cuál paso se equivoca Aleida y cuál de los cuatro socios tiene la mayor posibilidad de ganar?

**A.** En ninguno, porque cuarenta es el conteo más alto: gana Aleida con los múltiplos de cinco.
**B.** En el paso 3, porque los múltiplos de tres son 66: gana Dagoberto con esa condición.
**C.** En el paso 2, porque los múltiplos de cinco son 20: gana Cielo con los mayores que 160.
**D.** En el paso 1, porque los terminados en siete son 40: gana Bernardo con esa condición.

**9** Una tienda de barrio de Aguachica hizo una promoción para la fiesta del pueblo. En una caja de cartón puso **30 fichas del mismo tamaño y el mismo material**, que no se distinguen al tacto: **6 son rojas, 9 son azules y 15 son verdes**. Cada cliente que compre el mercado del mes dice en voz alta un color, mete la mano sin mirar y saca una sola ficha; si la ficha que saca es del color que dijo, se gana el mercado de la semana siguiente. Aníbal va a jugar y quiere escoger el color que le dé la mayor posibilidad de ganar.

**Las treinta fichas de la caja de la promoción**

Todas del mismo tamaño y del mismo material: no se distinguen al tacto




*la mano entra sin mirar y saca una sola ficha*

*Tienda de barrio de Aguachica (Cesar)*

¿Qué le conviene decir a Aníbal y por qué?

**A.** Escoger el azul, porque su cantidad queda entre la de los otros dos colores.

**B.** Escoger cualquiera de los tres, porque al sacar al azar los colores valen lo mismo.

**C.** Escoger el verde, porque la mitad de las fichas de la caja son de ese color.

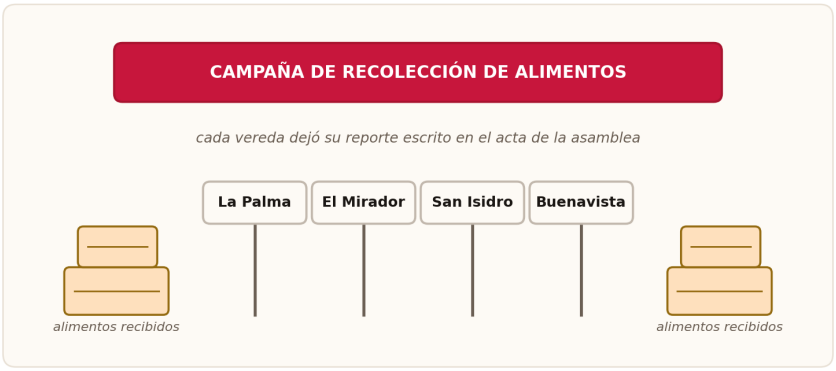
**D.** Escoger el rojo, porque mientras menos fichas haya de un color más fácil es que salga.

**10** La Cruz Roja de un municipio del Huila cerró la campaña de recolección de alimentos y cada vereda reportó qué parte de su meta alcanzó, cada una en la forma que acostumbra escribirlo. La coordinadora tiene que leer el reporte en la asamblea general empezando por la vereda que menos alcanzó y terminando por la que más, para que quede claro dónde hay que reforzar el trabajo el año entrante.

| Vereda | Parte de la meta que alcanzó |
|---|---|
| La Palma | 3/4 |
| El Mirador | 0,78 |
| San Isidro | 76 % |
| Buenavista | 7/10 |

**El acopio de la campaña de recolección de alimentos**

Lo que entregaron las cuatro veredas, ya reunido en el salón de la asamblea




*Cruz Roja de un municipio del Huila*

Un delegado sostiene que dos de las cuatro veredas quedaron muy cerca una de la otra, con menos de dos centésimas de diferencia, y que por eso hay que mirar con cuidado cuál va primero.

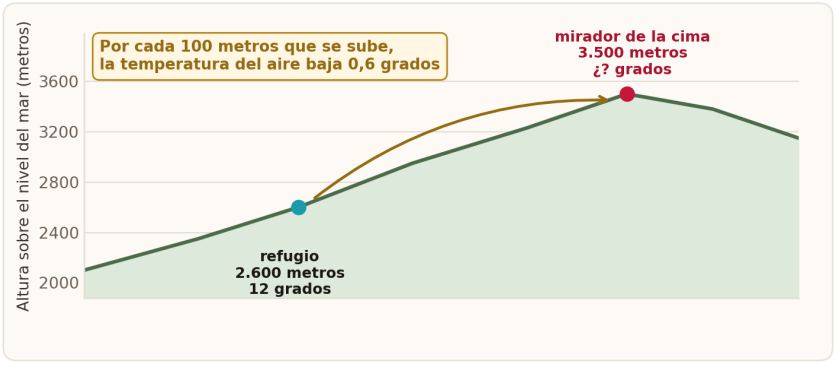
¿En qué orden debe leer la coordinadora los cuatro registros?

**A.** Buenavista, La Palma, San Isidro y El Mirador, porque van de 0,70 hasta 0,78.
**B.** El Mirador, San Isidro, La Palma y Buenavista, porque van de 0,78 hasta 0,70.
**C.** La Palma, El Mirador, San Isidro y Buenavista, porque ese es el orden de la tabla.
**D.** San Isidro, Buenavista, La Palma y El Mirador, porque un porcentaje vale menos que una fracción.

**11** Los guías que suben al páramo del Galeras, en Nariño, se apoyan en una regla sencilla para avisarle al grupo cómo abrigarse: **por cada 100 metros que se sube, la temperatura del aire baja 0,6 grados**. La regla les sirve porque a lo largo de todo el ascenso la temperatura va cambiando de manera pareja. Esta mañana, en el refugio que está a **2.600 metros** sobre el nivel del mar, el termómetro marcó **12 grados**. El grupo va a seguir hasta el mirador de la cima, a **3.500 metros**.

**Perfil del ascenso al páramo del Galeras**

El termómetro solo se leyó en el refugio; la cima está por anunciar




*Bitácora de los guías de montaña (Nariño)*

La cuenta que hizo un guía novato antes de anunciarle al grupo lo que se va a encontrar

**Paso 1.** Del refugio a la cima se suben 3500-2600=900 metros.

**Paso 2.** Eso equivale a 900÷ 100=9 tramos de cien metros.

**Paso 3.** La temperatura baja entonces 0,6 grados, así que en la cima habrá 12-0,6=11,4 grados.

¿En cuál paso está el error y qué temperatura se espera en el mirador de la cima?

**A.** En ninguno, porque la regla anuncia una sola rebaja de 0,6 grados: 11,4 grados.
**B.** En el paso 3, porque al ganar altura la temperatura sube: serán 17,4 grados.
**C.** En el paso 2, porque los tramos de cien metros son ocho: serán 7,2 grados.
**D.** En el paso 3, porque la rebaja se aplica en los nueve tramos: serán 6,6 grados.

**12** El comité de bienestar de un colegio de Sincelejo le preguntó a los **60 estudiantes** de grado octavo cuál actividad prefieren para la semana cultural. Cada estudiante escogió una sola. Para la cartelera del corredor, el comité quiere presentar el resultado en un **diagrama circular**, de manera que el círculo completo, es decir los **360 grados**, represente a los sesenta encuestados y cada actividad ocupe un sector proporcional a la cantidad de votos que recibió.

| Actividad preferida | Estudiantes |
|---|---|
| Danza | 24 |
| Música | 18 |
| Teatro | 12 |
| Ajedrez | 6 |

El monitor del comité anticipa que a la danza le corresponde medio círculo, porque fue la actividad más votada de las cuatro.

¿Cuál de los siguientes diagramas representa lo que respondieron los sesenta estudiantes?

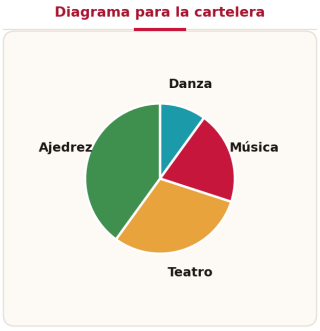
**A.**



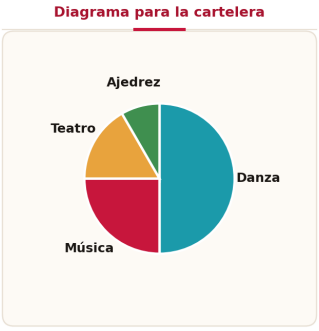

**B.**




**C.**



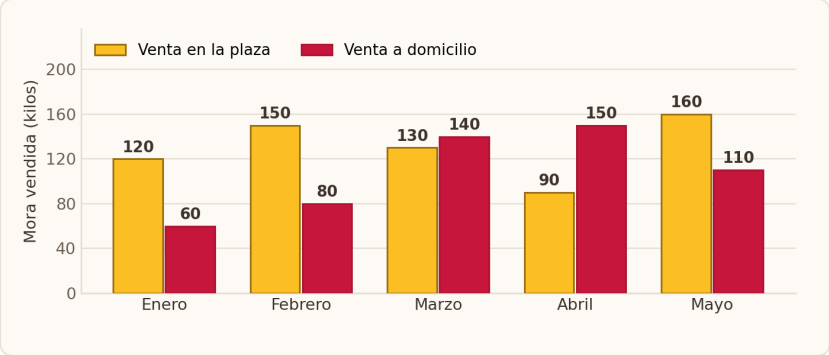

**D.**



**13** Una cooperativa de moreros de Silvania vende su cosecha de dos maneras: en el puesto de la plaza de mercado y por domicilio, con pedidos que le llegan por teléfono. La junta llevó a la asamblea la gráfica con los kilos vendidos por cada canal durante los cinco primeros meses del año, porque un socio quiere contratar un mensajero fijo para los domicilios.

**Mora vendida por canal, de enero a mayo**

Cada mes trae la venta en el puesto de la plaza y la venta a domicilio




*Cooperativa de moreros de Silvania (Cundinamarca)*

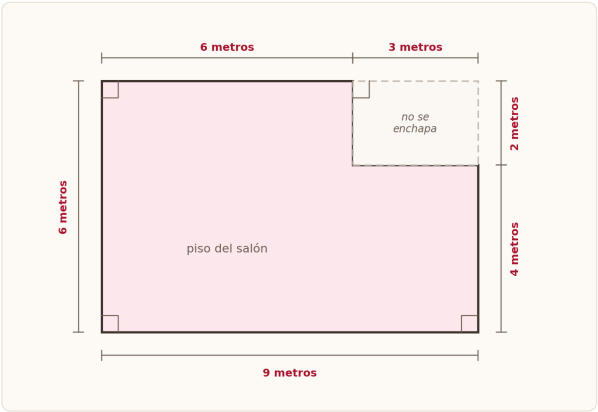
El mes en que el domicilio le sacó la mayor ventaja a la plaza es

**A.** abril, con 150 kilos contra 90.
**B.** marzo, con 140 kilos contra 130.
**C.** mayo, con una diferencia de 50 kilos.
**D.** febrero, con una diferencia de 70 kilos.

**14** La junta de acción comunal de una vereda de Sabanalarga va a enchapar el piso del salón comunal, que tiene la forma en ele que muestra el plano, con las medidas tomadas por el maestro de obra. Las baldosas que consiguieron son cuadradas, de **50 centímetros por lado**, y el proveedor las vende por unidad. El tesorero necesita saber cuántas baldosas pedir para cubrir todo el piso, sin contar por ahora las que se rompen al cortar.

**Planta del piso del salón comunal**

Forma en ele, con las medidas que tomó el maestro de obra




*Junta de acción comunal de una vereda de Sabanalarga (Atlántico)*

Los pasos que el maestro de obra dejó anotados en la libreta

**Paso 1.** El piso cabe dentro de un rectángulo de 9 por 6 metros, es decir 54 metros cuadrados.

**Paso 2.** A ese rectángulo hay que quitarle el pedazo de 3 por 2 metros que el salón no tiene, o sea 6 metros cuadrados: quedan 48.

**Paso 3.** Como la baldosa mide 0,5 metros de lado, se necesitan 48÷ 0,5=96 baldosas.

¿En cuál paso está el error y cuántas baldosas debe pedir el tesorero?

**A.** En el paso 2, porque el pedazo que falta también se enchapa: son 216 baldosas.
**B.** En ninguno, porque la baldosa se cuenta por su lado de medio metro: son 96.
**C.** En el paso 3, porque hay que dividir entre el área de la baldosa: son 192.
**D.** En el paso 3, porque el piso ya viene medido en baldosas enteras: son 48.

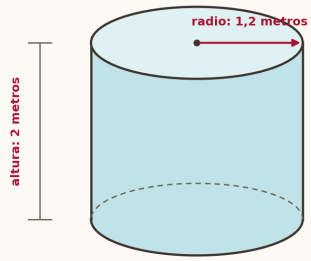
**15** Una finca lechera de Ubaté va a instalar un tanque con forma de cilindro para guardar el agua de los bebederos. El tanque que le ofrecen mide **1,2 metros de radio** en la base y **2 metros de altura**. En la finca acostumbran tomar π como 3,14. El vendedor le entregó al mayordomo la fórmula que aparece en el catálogo.

$V=\pi\, r^2\, h$

donde r es el radio de la base y h es la altura del cilindro

**El tanque cilíndrico que le ofrecen a la finca**

Radio de la base y altura, tal como vienen acotados en el catálogo




*Catálogo del proveedor · finca lechera de Ubaté (Cundinamarca)*

El mayordomo anticipa que el tanque guarda 7,54 metros cúbicos, y llega a esa cifra reemplazando así:

$3{,}14\times 1{,}2\times 2$

¿Qué valoración de esa cuenta es acertada y cuánta agua guarda el tanque?

**A.** Es acertada, porque la fórmula multiplica el radio por la altura: 7,54 metros cúbicos.

**B.** No lo es, porque falta elevar el radio al cuadrado: son 9,04 metros cúbicos.

**C.** No lo es, porque falta multiplicar por la altura: son 4,52 metros cúbicos.

**D.** No lo es, porque en la fórmula va el diámetro: son 36,17 metros cúbicos.

**16** Una chiva rural sale del casco urbano de Ituango con pasajeros y encomiendas para una vereda. El conductor lleva un aparato que registra la distancia recorrida desde la salida, y con esos datos la empresa dibujó la gráfica del viaje. En la oficina están revisando el recorrido porque una pasajera reclamó que el viaje demoró más de lo prometido, y el supervisor se detiene en lo que pasó **entre el minuto 20 y el minuto 35**.

**Distancia recorrida por la chiva rural**

El aparato mide lo recorrido desde la salida del casco urbano




*Empresa de transporte veredal de Ituango (Antioquia)*

El supervisor sostiene que en ese intervalo la chiva se devolvió, porque la línea de la gráfica deja de subir.

¿Es acertado lo que sostiene el supervisor y qué ocurrió con la chiva en ese intervalo?

**A.** Sí, porque la línea deja de subir: la chiva retrocedió hasta el punto de partida.

**B.** No, porque la línea sube con poca inclinación: avanzó más despacio que al comienzo.

**C.** No, porque la línea sube con mucha inclinación: avanzó más rápido que al final.

**D.** No, porque la línea se mantiene a la misma altura: la chiva estuvo detenida.

**17** En el puente sobre el río Mira, en Tumaco, hay pintada una escala en la que el **cero** marca el nivel normal del agua: lo que el río sube por encima de esa marca se anota con números positivos y lo que baja por debajo, con negativos. Durante cuatro días el celador anotó el nivel en su cuaderno, cada día en la forma que le quedó más cómoda de escribir: -2 metros, -1/2 de metro, 3/4 de metro y 1,5 metros.

El celador sostiene que su registro de -2 metros es el mayor de los cuatro, porque dos es la mayor cantidad de unidades que anotó en la semana. El comité de gestión del riesgo le pidió pasar las cuatro anotaciones a una misma recta numérica para verlas todas de un vistazo en la reunión.

¿Cuál de las siguientes rectas ubica correctamente los cuatro registros del celador?

**A.**



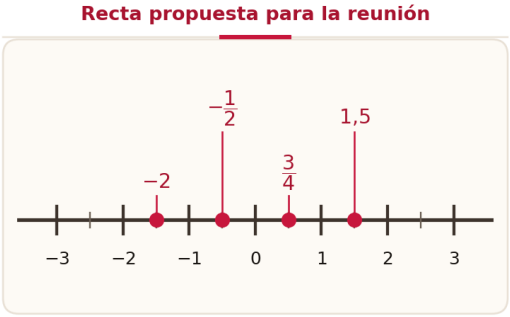

**B.**




**C.**




**D.**



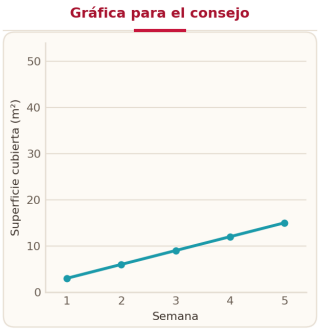
**18** La corporación ambiental de Sopó vigila una laguna que se está cubriendo de lenteja de agua, una planta que crece muy rápido y le quita oxígeno al agua. Un biólogo mide cada semana, siempre el mismo día, la superficie de la laguna que ya está cubierta por la planta y anota los resultados en su bitácora.

| Semana | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Superficie cubierta (metros cuadrados) | 3 | 6 | 12 | 24 | 48 |

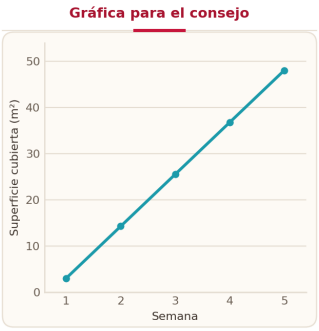
Antes de llevar los datos al consejo, el biólogo anticipa que la gráfica será una recta, porque la superficie cubierta aumenta todas las semanas.

¿Cuál de las siguientes gráficas corresponde a lo que anotó el biólogo en su bitácora?

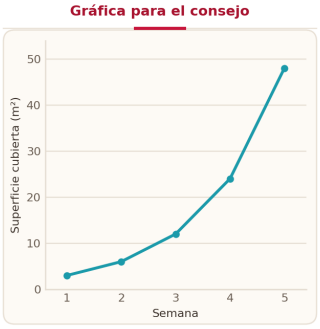
**A.**



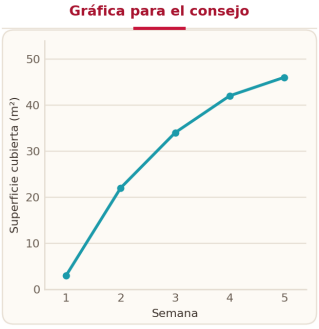

**B.**




**C.**



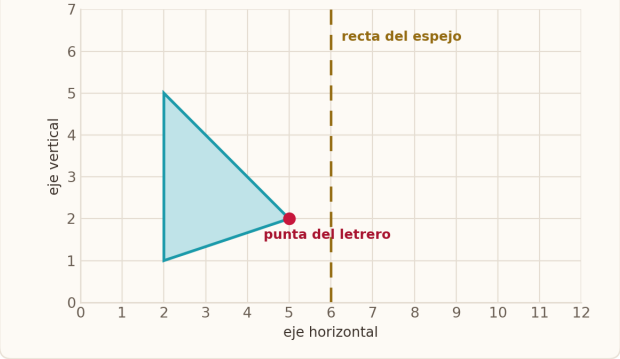

**D.**



**19** El letrero de una emisora comunitaria de Quibdó tiene forma de banderín triangular y está dibujado sobre una cuadrícula, con la punta señalada en rojo. Para la remodelación de la fachada, el diseñador debe **reflejar el banderín respecto de la recta punteada**, que es vertical y pasa por el número 6 del eje horizontal, de modo que el letrero quede mirando hacia el otro lado. En la reflexión, cada punto del banderín pasa al lado contrario de esa recta y queda a la misma distancia de ella.

**El banderín de la emisora sobre la cuadrícula**

La recta punteada es el espejo de la reflexión que pide el diseñador




*Fachada de la emisora comunitaria de Quibdó (Chocó)*

El diseñador anticipa que la punta quedará en el punto (11, 2), porque el espejo pasa por el 6 y hay que correr toda la figura seis unidades hacia la derecha.

¿Qué valoración de esa anticipación es acertada?

**A.** Es acertada, porque la reflexión corre cada punto tantas unidades como marque el espejo.

**B.** No lo es, porque la punta queda en (7, 2): a una unidad al otro lado del espejo.

**C.** No lo es, porque la punta queda en (6, 2): la reflexión la lleva hasta el espejo.

**D.** No lo es, porque la punta queda en (7, 4): el espejo también le cambia la altura.

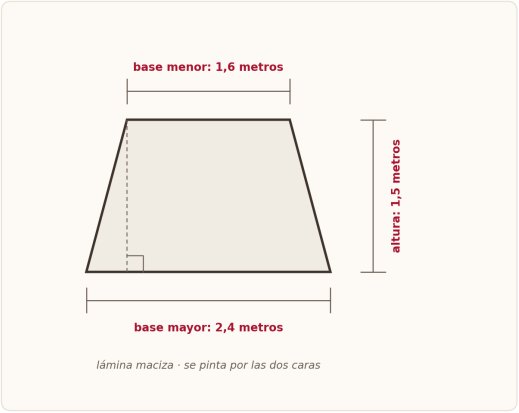
**20** En una herrería de Pereira le encargaron a don Fabio **dos láminas iguales** de acero para tapar dos claraboyas que el maestro de obra dejó del mismo tamaño. Cada lámina tiene forma de trapecio, es maciza y no lleva ningún calado, y las dos ya están cortadas con las medidas que aparecen en el dibujo. Antes de instalarlas hay que darles anticorrosivo **por las dos caras**, la de adentro y la de afuera. En el catálogo del proveedor viene la fórmula del área del trapecio.

$A=((B+b)\times h)/2$

donde B es la base mayor, b la base menor y h la altura

**Cada una de las dos láminas de acero**

Trapecio macizo, sin ningún calado, con sus dos bases y su altura




*Plano de corte de la herrería de don Fabio, Pereira (Risaralda)*

Los pasos que anotó don Fabio para saber cuánta pintura comprar

**Paso 1.** $A=(2,4+1,6)\times 1,5=6$ metros cuadrados por lámina.

**Paso 2.** Son dos láminas, así que $6\times 2=12$ metros cuadrados en total.

¿Es acertado el procedimiento de don Fabio y cuántos metros cuadrados debe cubrir?

**A.** Sí es acertado, porque la cuenta llega a los 12 metros cuadrados que hay que cubrir.
**B.** No, porque falta contar las dos caras de cada lámina: son 24 metros cuadrados.
**C.** No, porque falta dividir entre dos en el paso 1: son 6 metros cuadrados.
**D.** No, porque tiene dos errores que se compensan: los 12 metros cuadrados sí quedan.

FIN DEL CUADERNILLO

# Gracias por presentar la prueba

*Matemáticas · Grado 8°*

Verifica que hayas respondido todas las preguntas
antes de cerrar el cuadernillo o entregarlo.

Si presentaste la prueba en la plataforma IDEA,
tu resultado estará disponible en tu panel del estudiante.

## Créditos y fuente del material

Banco propio IDEA · ítems y figuras de autoría propia alineados a los Estándares Básicos de Competencias (marco público). El Período III es de creación íntegramente propia: no adapta figuras ni textos de cuadernillos de terceros.

El diseño editorial, la portada, la contraportada y las herramientas de análisis son propiedad de la Plataforma IDEA. Uso pedagógico. no comercializar.